平方关系与商数关系

一、一句话大白话速懂

sin和cos是"亲兄弟"，它们的平方和永远等于1；tan是它们的"商"，等于sin除以cos。

二、生活化场景类比

类比1：直角三角形的"勾股定理"

想象一个直角三角形，斜边长度为1：

- 两条直角边分别是 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$
- 根据勾股定理：$(\sin\alpha)^2 + (\cos\alpha)^2 = 1^2 = 1$

  这就是平方关系的几何本质！

类比2：家庭成员的比例关系

- **sin和cos**：像一对夫妻，关系紧密（平方和为1）
- **tan**：像他们的孩子，是两人的"商"（sin÷cos）

类比3：坐标与斜率

在单位圆上：

- 点P的坐标是 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$
- OP连线的斜率 = $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha$

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要研究这些关系？

简化计算的需求：

- 已知 $\sin\alpha$，想求 $\cos\alpha$ 怎么办？
- 已知 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$，想快速求 $\tan\alpha$ 怎么办？

  这些关系式提供了一条"捷径"，不用每次都画图或查表。

2. 本质：这些公式到底在说什么？

本质是同角三角函数之间的"内在约束"。

就像：

- 一个人的身高和体重有一定关系（虽然不是严格的数学关系）
- sin、cos、tan之间也有严格的数学约束

核心洞察：知道其中一个，就能求出其他（在一定条件下）。

3. 边界：什么时候能用，什么时候不能用？

适用场景	不适用场景
同一个角的三角函数转换	不同角之间（如sinα和cosβ）
已知一个求另一个	需要确定符号时忘记判断象限
化简三角函数式	tanα中cosα=0时

4. 体系定位

```
三角函数的定义
      ↓
同角三角函数关系 ← 你现在在这里
      ↓
诱导公式 → 三角恒等变换
      ↓
解三角形
```

四、知识点精准拆解

4.1 平方关系

公式：

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

符号说明：

- $\sin^2 \alpha$ 表示 $(\sin \alpha)^2$，即 $\sin \alpha$ 的平方
- 注意：不是 $\sin(\alpha^2)$！

推导过程（单位圆法）：

设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$

- 由定义：$x = \cos\alpha$，$y = \sin\alpha$
- 点P在单位圆上，满足：$x^2 + y^2 = 1$
- 代入得：$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ ✓

变形公式（必须掌握！）：

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$$

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$$

$$\sin\alpha = \pm\sqrt{1 - \cos^2\alpha}$$

$$\cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}$$

⚠️ **注意**：开方时必须先判断符号！

4.2 商数关系

公式：

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad (\cos\alpha \neq 0)$$

推导过程（坐标法）：

设角 α 终边上一点 $P(x, y)$，到原点距离为 r

- $\sin\alpha = \frac{y}{r}$，$\cos\alpha = \frac{x}{r}$
- $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{y/r}{x/r} = \frac{y}{x} = \tan\alpha$ ✓

变形公式：

$$\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{\sin\alpha}{\tan\alpha}$$

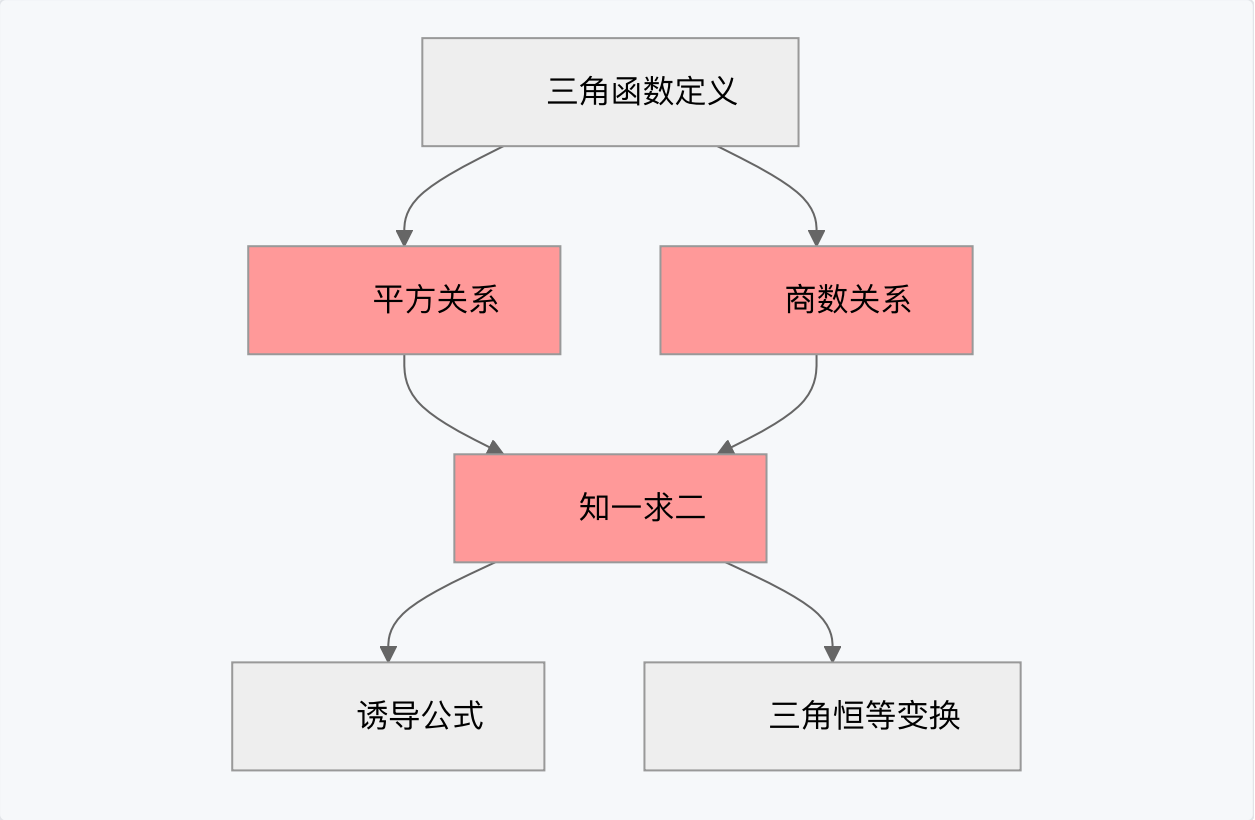
4.3 两个关系式的联系

由平方关系和商数关系，可以推出：

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} = \sec^2\alpha$$

（虽然sec在高考中不常用，但了解这个关系有助于理解体系）

五、全体系逻辑关系



核心功能：

- 知一求二：已知 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$、$\tan\alpha$ 中的一个，可以求出另外两个
- 化简工具：将复杂的三角函数式化简

六、零基础入门例题

例题1：已知sin求cos

题目：已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$，且 α 是第二象限角，求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$。

解析：

Step 1：用平方关系求cos

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\cos\alpha = \pm\frac{4}{5}$$

Step 2：判断符号

- α 在第二象限

- 第二象限：$\cos < 0$
- 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$

Step 3：用商数关系求tan

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = \frac{3}{5} \times (-\frac{5}{4}) = -\frac{3}{4}$$

验证：第二象限，$\tan < 0$ ✓

例题2：已知tan求sin和cos

题目：已知 $\tan \alpha = 2$，且 α 是第三象限角，求 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$。

解析：

Step 1：建立关系 由 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2$，得 $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$

Step 2：代入平方关系

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$5 \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Step 3：判断符号

- α 在第三象限
- 第三象限：$\sin < 0$，$\cos < 0$
- 所以 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$

Step 4：求sin

$$\sin \alpha = 2 \cos \alpha = 2 \times (-\frac{\sqrt{5}}{5}) = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

例题3：齐次式的化简

题目：已知 $\tan \alpha = 3$，求 $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - \cos \alpha}$ 的值。

解析：

技巧：分子分母同除以cosα

$$\frac{\sin\alpha+2\cos\alpha}{2\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+2\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha}}{2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha}}=\frac{\tan\alpha+2}{2\tan\alpha-1}$$

代入计算：

$$=\frac{3+2}{2\times3-1}=\frac{5}{5}=1$$

关键识别：分子分母中sin和cos的次数相同（都是1次），称为"齐次式"，可以用这种技巧。

例题4：平方关系的直接应用

题目：化简 $\sqrt{1-\sin^2 30°}$。

解析：

$$\sqrt{1-\sin^2 30°}=\sqrt{\cos^2 30°}=|\cos 30°|=\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

注意：开方要加绝对值！虽然这里结果是正的，但概念上要清楚。

七、文科生高频易错雷区

雷区1：开方忘记判断符号

错误：已知 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，直接写 $\cos\alpha=\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

正确做法：

- 必须先确定 α 所在象限
- 如果 α 在第一象限，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 如果 α 在第二象限，$\cos\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

口诀：开方必加±，符号看象限

雷区2：混淆sin²α和sinα²

错误：认为 $\sin^2\alpha=\sin(\alpha^2)$

正确理解：

- $\sin^2\alpha=(\sin\alpha)^2$ ✓
- $\sin\alpha^2=\sin(\alpha^2)$（先平方再取正弦）

记忆：三角函数符号的平方，写在函数名后面

雷区3：tan中cos=0的情况

错误：认为 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 对所有α都成立

正确理解：

- 当 $\cos\alpha = 0$ 时（即 $\alpha = 90° + k\cdot 180°$），tan不存在
- 公式成立的前提是 $\cos\alpha \neq 0$

雷区4：齐次式识别错误

错误：看到 $\frac{\sin\alpha+\cos^2\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ 也想用同除cos的方法

正确理解：

- 分子：sinα是1次，cos²α是2次 → **不是齐次式**
- 只有分子分母各项次数相同才能用同除法

八、高考考点提示

考查频率：⭐⭐⭐⭐⭐ （必考基础）

常见考法：

题型	分值	难度
已知一个三角函数值求其他	4-5分	⭐⭐
齐次式的化简求值	4-5分	⭐⭐⭐
三角函数式的化简	4-5分	⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2021全国卷）：已知 $\tan\alpha = 2$，则 $\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha} =$（ ）

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

答案：C

解析：分子分母同除以cosα：

$$\frac{\tan\alpha+1}{\tan\alpha-1} = \frac{2+1}{2-1} = 3$$

备考建议：

1. 熟记两个基本关系式
2. 掌握"知一求二"的方法
3. 学会识别齐次式并掌握化简技巧
4. 开方时一定要先判断符号

> 📌 **学习总结**：平方关系和商数关系是三角函数的"基本法则"。记住：$\sin^2 + \cos^2 = 1$，$\tan = \sin/\cos$，配合象限判断，就能解决大部分基础问题。